TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

FUNZIONI ESPONENZIALI

Potenze a esponente reale, la funzione esponenziale, equazioni e disequazioni esponenziali



Potenze reali • Monotonia • Equazioni • Disequazioni

Parte Prima — Teoria, definizioni e dimostrazioni complete

TEORIA + PRATICA

PARTE PRIMA

FONDAMENTI E TEORIA

Dalle potenze a esponente razionale alla funzione esponenziale: costruzione rigorosa, proprietà e teoremi fondamentali.

1 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE INTUITIVA

1.1 Inquadramento storico: crescere non è sempre la stessa cosa

Nella vita quotidiana siamo abituati a un solo tipo di crescita: quella *lineare*, in cui a incrementi uguali della variabile indipendente corrispondono incrementi uguali della variabile dipendente. Se un capitale aumenta di 100 euro ogni anno, dopo n anni l'incremento totale è $100n$: una legge del tipo $y = a + bn$, dunque un polinomio di primo grado. La storia della matematica, però, è costellata di fenomeni che si sottraggono ostinatamente a questa logica.

ESEMPIO — UN ANEDDOTO FONDATIVO: LA LEGGENDA DEGLI SCACCHI

Secondo una leggenda di origine indiana, il saggio Sissa inventò il gioco degli scacchi per il sovrano Shirham, che felice del dono gli chiese quale ricompensa desiderasse. Sissa rispose con apparente modestia: un chicco di grano sulla prima casella della scacchiera, due sulla seconda, quattro sulla terza, e così via raddoppiando fino alla sessantaquattresima casella. Il sovrano acconsentì senza sospetto, ma i suoi funzionari si accorsero presto che la richiesta era impossibile da soddisfare: il numero totale di chicchi è

$$\sum_{k=0}^{63} 2^k = 2^{64} - 1 \approx 1{,}8 \times 10^{19},$$

una quantità di grano superiore a tutta la produzione mondiale di svariati millenni. L'aneddoto illustra in modo plastico la differenza abissale tra crescita lineare (la fila delle caselle, che avanza di 1 in 1) e crescita *esponenziale* (il numero di chicchi, che raddoppia a ogni passo): quest'ultima, sul lungo periodo, sovrasta qualunque legge polinomiale, per quanto il suo grado sia elevato.

Fenomeni di questo tipo non sono confinati alla leggenda: la capitalizzazione a interesse composto (un capitale che ad ogni periodo si moltiplica per un fattore fisso $1+i$), la crescita di una popolazione batterica in condizioni ideali, il decadimento radioattivo di una sostanza instabile, l'attenuazione dell'intensità luminosa attraverso strati di materiale assorbente: in tutti questi casi la variazione della grandezza in un intervallo di tempo non è proporzionale all'intervallo stesso, bensì alla grandezza *già raggiunta*. È precisamente questa caratteristica — "si moltiplica per uno stesso fattore a intervalli uguali" — a richiedere, per essere descritta algebricamente, funzioni della forma

$$f(x) = a^x, \qquad a > 0,$$

in cui l'incognita non è più alla base ma *all'esponente*. È un capovolgimento concettuale radicale rispetto alle funzioni polinomiali e razionali già note, ed è la ragione per cui questo capitolo merita un fondamento teorico particolarmente solido.

1.2 Il problema aperto: che cosa significa a^x quando x è irrazionale?

Dal capitolo precedente sappiamo dare significato rigoroso a a^n per $n \in \mathbb{N}$ (prodotto ripetuto), a a^{-n} per n intero positivo (reciproco), e a $a^{p/q}$ con $p/q \in \mathbb{Q}$ e $a > 0$ (radicale: $a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}$). Se proviamo a rappresentare sul piano cartesiano i punti $(r, 2^r)$ per tutti i valori *razionali* di r, otteniamo un insieme di punti fittissimo — perché $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$, come dimostrato nel capitolo precedente — ma pur sempre *bucato*: non sappiamo ancora che valore assegnare, ad esempio, a

$$2^{\sqrt{2}}, \qquad 2^{\pi}, \qquad 3^{-\sqrt{5}}.$$

Un fenomeno fisico reale, però, come la crescita di una coltura batterica, non fa "salti" né presenta "buchi" in corrispondenza degli istanti irrazionali: la popolazione cresce con continuità in ogni istante reale. Se vogliamo che $f(x) = 2^x$ rappresenti fedelmente un simile fenomeno, siamo obbligati a colmare le lacune e a definire a^x per *ogni* $x \in \mathbb{R}$, in modo che il grafico diventi una curva continua e non un insieme discreto di punti isolati. Questo è esattamente l'obiettivo della Sezione 2: costruire, con piena rigorosità, l'estensione della potenza a tutto l'insieme $\mathbb{R}$.

1.3 Rappresentazione grafica: dal discreto al continuo

La Figura 1 anticipa graficamente l'idea guida dell'intera trattazione: a sinistra, i soli punti a coordinata razionale della curva $y = 2^x$; a destra, la medesima curva una volta "riempita" su tutto $\mathbb{R}$. Il compito della matematica rigorosa non è disegnare la curva di destra a occhio, ma *dimostrare* che esiste un unico modo sensato per farlo.

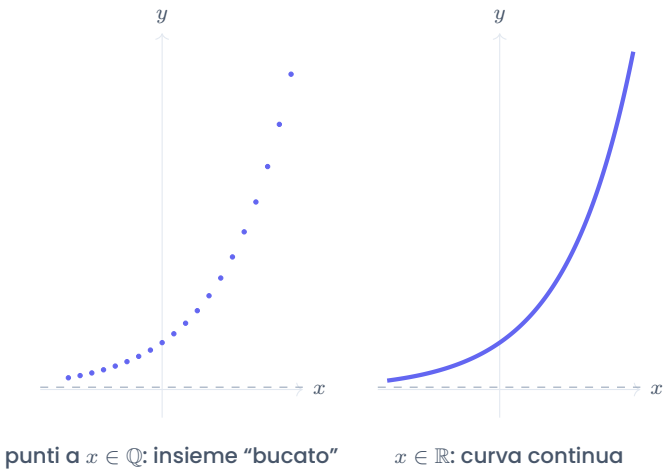


Figura 1. Da un insieme discreto di punti razionali a una curva continua definita su tutto $\mathbb{R}$: è questo il salto concettuale che la Sezione 2 renderà rigoroso.

ATTENZIONE — PERCHÉ NON BASTA "INTERPOLARE A OCCHIO"

Non è sufficiente disegnare una curva liscia che passi "ragionevolmente" per i punti razionali: due curve diverse potrebbero passare per gli stessi infiniti punti razionali e differire proprio nei punti irrazionali. Serve una **definizione** che assegni un valore univoco e verificabile a a^x per ogni x irrazionale, non una semplice congettura grafica. È il compito che affronteremo formalmente nella prossima sezione.

2 TRATTAZIONE TEORICA E FORMALE

2.1 Richiami: potenze a esponente naturale, intero e razionale

DEFINIZIONE — POTENZE CON ESPONENTE IN $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ — RICHIAMO

Per $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ dove necessario, si pone:

- $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ fattori}}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, e $a^0 = 1$;
- $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, con $a \neq 0$;
- $a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}$ per ogni $\dfrac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ in forma ridotta con $q > 0$, **con la condizione** $a > 0$.

ATTENZIONE — PERCHÉ IMPONIAMO $a > 0$ DA QUI IN AVANTI

Per esponenti razionali non interi la condizione $a > 0$ non è un capriccio formale, ma una necessità logica. Se ammettessimo basi negative avremmo, ad esempio,

$$(-8)^{1/3} = \sqrt[3]{-8} = -2, \qquad \text{ma} \qquad (-8)^{2/6} = \sqrt[6]{(-8)^2} = \sqrt[6]{64} = 2,$$

sebbene $\dfrac{1}{3} = \dfrac{2}{6}$ come numeri razionali! La scrittura $a^{p/q}$ con $a < 0$ dipende dunque dalla particolare frazione usata per rappresentare l'esponente, e non è ben definita come funzione del solo numero razionale p/q. Per evitare questa ambiguità strutturale, **da questo momento in poi** (e per l'intero capitolo) supporremo sempre

$$a > 0.$$

Questa restrizione, lungi dall'essere una limitazione, è ciò che rende possibile costruire un'estensione coerente e univoca a tutto $\mathbb{R}$, come vedremo tra poco.

2.2 La costruzione della potenza a esponente reale

L'idea, già anticipata nella Sezione 1, è di approssimare un esponente reale (eventualmente irrazionale) x mediante due successioni di razionali, una che si avvicina a x "da sotto" (per difetto) e una che si avvicina a x "da sopra" (per eccesso), e di sfruttare la densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$ — già dimostrata nel capitolo precedente — insieme all'assioma di continuità di $\mathbb{R}$ (esistenza dell'estremo superiore di un insieme non vuoto e limitato).

DEFINIZIONE 2.1: Approssimazioni razionali per difetto e per eccesso

Sia $x \in \mathbb{R}$. Per ogni $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, poniamo

$$r_n = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n} \qquad \text{(approssimazione } \textit{per difetto}\text{)},$$

$$s_n = r_n + \frac{1}{10^n} = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor + 1}{10^n} \qquad \text{(approssimazione } \textit{per eccesso}\text{)},$$

dove $\lfloor \cdot \rfloor$ indica la **parte intera** (il più grande intero non superiore all'argomento). Per costruzione, $r_n, s_n \in \mathbb{Q}$ per ogni n, e valgono le seguenti proprietà, conseguenza diretta della densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$ e delle proprietà della parte intera:

$$r_n \leq r_{n+1} \leq x < s_{n+1} \leq s_n, \qquad s_n - r_n = \frac{1}{10^n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

In altre parole, (r_n) è una successione razionale non decrescente che "stringe" x da sinistra, (s_n) è una successione razionale non crescente che lo "stringe" da destra, e la distanza fra le due si annulla al crescere di n.

ATTENZIONE — ATTENZIONE AL SEGNO: PERCHÉ SERVE LA PARTE INTERA E NON IL "TRONCAMENTO INGENUO"

Se $x \geq 0$, la parte intera $r_n = \lfloor 10^n x \rfloor / 10^n$ coincide con il familiare "troncamento" delle cifre decimali oltre la n-esima. Ma se $x < 0$ le due nozioni **divergono**, ed è essenziale usare $\lfloor \cdot \rfloor$ (che arrotonda sempre verso $-\infty$) per ottenere una vera approssimazione per difetto. Ad esempio, per $x = -\sqrt{2} \approx -1{,}41421\ldots$:

$$r_1 = \frac{\lfloor -14{,}1421\ldots \rfloor}{10} = \frac{-15}{10} = -1{,}5 \;\leq\; -\sqrt{2},$$

mentre il "taglio ingenuo" delle cifre darebbe $-1{,}4$, che è **maggiore** di $-\sqrt{2}$: sarebbe dunque un'approssimazione per *eccesso*, non per difetto! Questo dettaglio, spesso trascurato nei testi meno rigorosi, è indispensabile quando l'esponente x è negativo (come accade, ad esempio, per $3^{-\sqrt{5}}$ discusso in apertura di capitolo).

ESEMPIO — IL CASO $x = \sqrt{2}$

Poiché $\sqrt{2} = 1{,}41421356\ldots$, le prime approssimazioni sono

$$r_1 = 1{,}4, \quad r_2 = 1{,}41, \quad r_3 = 1{,}414, \quad \ldots \qquad s_1 = 1{,}5, \quad s_2 = 1{,}42, \quad s_3 = 1{,}415, \quad \ldots$$

Con base $a = 2$ e sapendo (proprietà delle potenze razionali, già note) che la funzione $r \mapsto 2^r$ è crescente sui razionali, otteniamo la catena di potenze razionali

$$2^{1{,}4} < 2^{1{,}41} < 2^{1{,}414} < \cdots < 2^{\sqrt{2}} < \cdots < 2^{1{,}415} < 2^{1{,}42} < 2^{1{,}5},$$

con $2^{1{,}4} \approx 2{,}639$ e $2^{1{,}5} \approx 2{,}828$: il valore (ancora da definire rigorosamente) di $2^{\sqrt{2}}$ è dunque "intrappolato" in un intervallo che si restringe sempre di più.

Prima di dimostrare il teorema principale di questa sezione, ci occorre uno strumento

tecnico che utilizzeremo più volte nel capitolo: la disuguaglianza di Bernoulli, e la sua conseguenza sul comportamento delle radici ennesime.

TEOREMA 2.1: Disuguaglianza di Bernoulli

Per ogni $t \in \mathbb{R}$ con $t \geq -1$ e per ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$(1+t)^n \geq 1 + nt.$$

DIMOSTRAZIONE. Per induzione su n. *Base* ($n = 0$): $(1+t)^0 = 1 = 1 + 0 \cdot t$, vera come uguaglianza. *Passo induttivo*: supponiamo $(1+t)^n \geq 1 + nt$ per un certo n; poiché $1 + t \geq 0$ per ipotesi, possiamo moltiplicare entrambi i membri per $(1+t)$ senza invertire la disuguaglianza:

$$(1+t)^{n+1} = (1+t)^n(1+t) \geq (1+nt)(1+t) = 1 + (n+1)t + nt^2 \geq 1 + (n+1)t,$$

dove l'ultimo passaggio segue da $nt^2 \geq 0$. La disuguaglianza è dunque vera per $n+1$, e per il principio di induzione vale per ogni $n \in \mathbb{N}$. ■

COROLLARIO 2.1: Le radici ennesime di un numero fissato tendono a 1

Sia $a > 1$. Per ogni $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 1$, vale

$$0 < a^{1/m} - 1 \leq \frac{a-1}{m},$$

e di conseguenza $a^{1/m} \to 1$ per $m \to \infty$.

DIMOSTRAZIONE. Anzitutto $a^{1/m} > 1$: se fosse $0 < a^{1/m} \leq 1$, elevando alla m-esima potenza (operazione che conserva l'ordine fra numeri non negativi) si otterrebbe $a = \left(a^{1/m}\right)^m \leq 1^m = 1$, contro l'ipotesi $a > 1$. Poniamo dunque $t := a^{1/m} - 1 > 0$. Applicando la disuguaglianza di Bernoulli (Teorema 2.1) con questo t:

$$a = \left(a^{1/m}\right)^m = (1+t)^m \geq 1 + mt = 1 + m\left(a^{1/m} - 1\right),$$

da cui, isolando il termine cercato,

$$a^{1/m} - 1 \leq \frac{a-1}{m}.$$

Poiché $0 < a^{1/m} - 1 \leq \dfrac{a-1}{m}$ e il membro destro tende a 0 per $m \to \infty$ (a essendo fissato), per il teorema del confronto anche $a^{1/m} - 1 \to 0$, ossia $a^{1/m} \to 1$. ■

TEOREMA 2.2: Esistenza e unicità della potenza a esponente reale

Siano $a > 0$, $a \neq 1$, e $x \in \mathbb{R}$. Siano (r_n) e (s_n) le successioni di approssimazione per difetto e per eccesso di x definite sopra. Allora esiste un unico numero reale, che

indichiamo con a^x, tale che

$$a^x = \sup_{n\in\mathbb{N}}\{a^{r_n}\} = \inf_{n\in\mathbb{N}}\{a^{s_n}\} \qquad \text{se } a > 1,$$

$$a^x = \inf_{n\in\mathbb{N}}\{a^{r_n}\} = \sup_{n\in\mathbb{N}}\{a^{s_n}\} \qquad \text{se } 0 < a < 1,$$

e tale valore non dipende dalla particolare successione di razionali scelta per approssimare x (in particolare, se $x \in \mathbb{Q}$ il valore coincide con la potenza razionale già nota).

DIMOSTRAZIONE. Trattiamo il caso $a > 1$ (il caso $0 < a < 1$ è del tutto analogo, con i ruoli di sup e inf scambiati, e verrà ricavato alla fine come conseguenza).

Passo 1 (monotonia delle potenze razionali). Per ipotesi $r_n \le r_{n+1}$, entrambi razionali; dalle proprietà note delle potenze a esponente razionale (crescenza in r quando $a > 1$) segue $a^{r_n} \le a^{r_{n+1}}$. La successione $(a^{r_n})_n$ è dunque **non decrescente**. Analogamente $(a^{s_n})_n$ è **non crescente**, poiché $s_{n+1} \le s_n$.

Passo 2 (limitatezza). Poiché $r_n < s_1$ per ogni n (ogni approssimazione per difetto è minore di una qualunque approssimazione per eccesso, essendo $r_n \le x \le s_1$), si ha $a^{r_n} < a^{s_1}$ per ogni n: la successione $(a^{r_n})_n$ è non decrescente e limitata superiormente. Per l'**assioma di continuità di** $\mathbb{R}$ (ogni sottoinsieme non vuoto e limitato superiormente di $\mathbb{R}$ ammette estremo superiore), esiste finito

$$L := \sup_n\{a^{r_n}\} \in \mathbb{R}.$$

Simmetricamente, $(a^{s_n})_n$ è non crescente e limitata inferiormente (da a^{r_1}), dunque esiste finito $M := \inf_n\{a^{s_n}\}$.

Passo 3 ($L = M$). Vogliamo mostrare che $a^{s_n} - a^{r_n} \to 0$, il che forzerà $L = M$ per il teorema dei due carabinieri applicato alle due successioni monotone. Scriviamo

$$a^{s_n} - a^{r_n} = a^{r_n}\left(a^{\,s_n - r_n} - 1\right) = a^{r_n}\left(a^{1/10^n} - 1\right).$$

Ora, $a^{r_n} \le a^{s_1}$ (limitato), mentre $a^{1/10^n} \to 1$ per $n \to \infty$ per il Corollario 2.1 appena dimostrato (applicato con $m = 10^n$). Dunque

$$0 \le a^{s_n} - a^{r_n} \le a^{s_1}\left(a^{1/10^n} - 1\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

e per il teorema dei due carabinieri $L = M$. Poniamo per definizione $a^x := L = M$.

Passo 4 (unicità, indipendenza dalla successione). Se (r'_n), (s'_n) fossero un'altra coppia di successioni razionali con $r'_n \le x \le s'_n$ e $s'_n - r'_n \to 0$, per ogni n, m si ha $r_n \le x \le s'_m$ e $r'_m \le x \le s_n$, dunque $a^{r_n} \le a^{s'_m}$ e $a^{r'_m} \le a^{s_n}$ per ogni n, m (monotonia sui razionali). Passando all'estremo superiore su n e all'estremo inferiore su m in entrambe le disuguaglianze si ottiene $L \le L'$ e $L' \le L$, dove $L' = \sup_n\{a^{r'_n}\}$: dunque $L = L'$. Il valore a^x non dipende dunque dalla scelta delle successioni approssimanti.

Passo 5 (coerenza con il caso razionale). Se $x = p/q \in \mathbb{Q}$, scegliendo $r_n = s_n = x$ per ogni n (successioni costanti, lecite per il Passo 4) si ottiene $a^x = \sup\{a^x\} = a^x$: la nuova definizione restituisce esattamente il valore razionale già noto. La definizione è dunque una vera *estensione*, non una ridefinizione.

Caso $0 < a < 1$. Poniamo $b = 1/a > 1$. Per quanto dimostrato, b^x esiste ed è unico secondo la costruzione precedente; definiamo $a^x := 1/b^x$. Le disuguaglianze fra a^{r_n} e a^{s_n}

si invertono rispetto al caso $a > 1$ (essendo $t \mapsto a^t$ decrescente sui razionali quando $0 < a < 1$), da cui $(a^{r_n})_n$ risulta non crescente e $(a^{s_n})_n$ non crescente al contrario, ossia non decrescente; lo stesso argomento del Passo 3 fornisce $a^x = \inf_n\{a^{r_n}\} = \sup_n\{a^{s_n}\}$, come enunciato. ■

ATTENZIONE — IL RUOLO ESSENZIALE DELL'ASSIOMA DI CONTINUITÀ

Si osservi con attenzione *dove* è stata usata l'ipotesi che $\mathbb{R}$ sia completo: al Passo 2, per garantire che il sup di una successione limitata di numeri reali esista come numero **reale**. Se lavorassimo soltanto in $\mathbb{Q}$, l'insieme $\{a^{r_n}\}$ potrebbe essere limitato ma privo di estremo superiore razionale (esattamente come $\{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\}$ non ha massimo né estremo superiore in $\mathbb{Q}$): è proprio la completezza di $\mathbb{R}$, introdotta nel capitolo precedente, a rendere possibile l'intera costruzione.

DEFINIZIONE 2.2: Potenza a esponente reale

Per ogni $a > 0$ e per ogni $x \in \mathbb{R}$, si definisce a^x come l'unico numero reale individuato dal Teorema 2.2. La funzione che a ogni $x \in \mathbb{R}$ associa a^x si dice **funzione esponenziale** di base a (studiata sistematicamente nella Sezione 2.4).

2.3 Proprietà delle potenze a esponente reale

TEOREMA 2.3: Proprietà algebriche delle potenze reali

Per ogni $a, b > 0$ e per ogni $x, y \in \mathbb{R}$ valgono le seguenti identità:

(i) $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$;

(ii) $(a^x)^y = a^{xy}$;

(iii) $a^x \cdot b^x = (ab)^x$;

(iv) $a^0 = 1, \quad a^{-x} = \dfrac{1}{a^x}, \quad \dfrac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$;

(v) $a^x > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ (positività assoluta della potenza reale).

DIMOSTRAZIONE. *(v) Positività.* Per costruzione (Teorema 2.2), se $a > 1$ si ha $a^x = \sup_n\{a^{r_n}\} \geq a^{r_1} > 0$, poiché ogni potenza razionale di un numero positivo è positiva; se $0 < a < 1$, $a^x = 1/b^x$ con $b > 1$, dunque $a^x > 0$ dal caso precedente. Se $a = 1$, banalmente $1^x = 1 > 0$.

(i) $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$. Siano $(r_n) \to x$ e $(q_n) \to y$ le rispettive successioni razionali approssimanti per difetto (Definizione 2.1). Per le proprietà già note delle potenze a esponente **razionale** (dimostrate nel capitolo precedente), per ogni n vale l'identità esatta

$$a^{r_n} \cdot a^{q_n} = a^{\,r_n + q_n}.$$

Per il Teorema 2.2, il membro sinistro tende, al crescere di n, al prodotto $a^x \cdot a^y$ (essendo $a^{r_n} \to a^x$ e $a^{q_n} \to a^y$ per definizione stessa di potenza reale come limite delle approssimazioni, e il prodotto di due successioni convergenti converge al prodotto dei limiti). D'altra parte, $(r_n + q_n)$ è una successione razionale che approssima per difetto $x + y$ (somma di approssimanti per difetto), dunque per lo stesso teorema $a^{\,r_n+q_n} \to a^{x+y}$. Per

l'unicità del limite,

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y}.$$

(iv) Conseguenze immediate di (i). Ponendo $y = 0$ in (i): $a^x \cdot a^0 = a^x$; poiché $a^x > 0$ per il punto (v), possiamo dividere per a^x e ottenere $a^0 = 1$. Ponendo poi $y = -x$ in (i): $a^x \cdot a^{-x} = a^0 = 1$, da cui, dividendo per $a^x \neq 0$, $a^{-x} = 1/a^x$. Infine $\dfrac{a^x}{a^y} = a^x \cdot a^{-y} = a^{x-y}$, applicando due volte quanto appena dimostrato.

(iii) $a^x \cdot b^x = (ab)^x$. Identico argomento del punto (i): l'identità $a^{r_n} \cdot b^{r_n} = (ab)^{r_n}$ vale esattamente per ogni $r_n \in \mathbb{Q}$ (proprietà nota delle potenze razionali), e passando al limite per $n \to \infty$ (con $r_n \to x$ successione approssimante comune) si ottiene $a^x \cdot b^x = (ab)^x$.

(ii) $(a^x)^y = a^{xy}$. Fissiamo dapprima $x \in \mathbb{R}$ e consideriamo la funzione $y \mapsto (a^x)^y$: poiché $a^x > 0$ per (v), questa è a sua volta una potenza reale, di base a^x. Per $y = q \in \mathbb{Q}$ razionale, l'identità $(a^x)^q = a^{xq}$ è nota dalle proprietà dei radicali quando anche x è razionale; estendendola dapprima a x reale e q razionale (stesso argomento per successioni del punto (i), approssimando x) e poi a y reale qualsiasi (approssimando y con razionali $q_n \to y$ e usando la continuità della potenza appena costruita, cioè $(a^x)^{q_n} \to (a^x)^y$ e $a^{xq_n} \to a^{xy}$ poiché $xq_n \to xy$), si ottiene in ogni caso $(a^x)^y = a^{xy}$. ■

FORMULARIO — PROPRIETÀ DELLE POTENZE REALI

Per ogni $a, b > 0$, $x, y \in \mathbb{R}$:

$$a^x a^y = a^{x+y} \qquad (a^x)^y = a^{xy} \qquad a^x b^x = (ab)^x \qquad a^{-x} = \frac{1}{a^x} \qquad a^0 = 1 \qquad a^x > 0.$$

2.4 La funzione esponenziale

DEFINIZIONE 2.3: Funzione esponenziale

Sia $a > 0$, $a \neq 1$. Si dice **funzione esponenziale di base** a la funzione

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad f(x) = a^x.$$

ATTENZIONE — PERCHÉ SI ESCLUDE $a = 1$

Se $a = 1$, allora $1^x = 1$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ (conseguenza immediata delle proprietà razionali e del Teorema 2.2): la funzione degenera nella funzione costante $f(x) = 1$, priva di interesse (non è né iniettiva né utile a modellizzare crescite o decrescite). Per questo motivo la base $a = 1$ è sempre esclusa dallo studio delle funzioni esponenziali.

TEOREMA 2.4: Monotonia stretta della funzione esponenziale

Sia $f(x) = a^x$ con $a > 0$, $a \neq 1$. Allora:

- se $a > 1$, f è **strettamente crescente** su $\mathbb{R}$: $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R},\ x_1 < x_2 \Rightarrow a^{x_1} < a^{x_2}$;

- se $0 < a < 1$, f è **strettamente decrescente** su $\mathbb{R}$: $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R},\ x_1 < x_2 \Rightarrow a^{x_1} > a^{x_2}$.

DIMOSTRAZIONE. *Caso* $a > 1$. Sia $d = x_2 - x_1 > 0$. Mostriamo anzitutto che $a^d > 1$. Per il Teorema 2.2, $a^d = \sup_n \{a^{r_n}\}$ dove (r_n) approssima d per difetto; poiché $d > 0$, esiste un indice $\bar{n}$ tale che $r_{\bar{n}} > 0$ (i troncamenti decimali di un numero positivo diventano essi stessi positivi non appena si include almeno una cifra significativa). Per le note proprietà delle potenze razionali, se $a > 1$ e $r_{\bar{n}} > 0$ allora $a^{r_{\bar{n}}} > 1$ (infatti, scritto $r_{\bar{n}} = m/k$ con m, k interi positivi, $a^{r_{\bar{n}}} > 1 \iff a^m > 1 \iff m > 0$, vero per ipotesi). Dunque

$$a^d = \sup_n \{a^{r_n}\} \geq a^{r_{\bar{n}}} > 1.$$

Ora, usando la proprietà (i) del Teorema 2.3 e la positività $a^{x_1} > 0$ (proprietà (v)):

$$a^{x_2} = a^{x_1 + d} = a^{x_1} \cdot a^d > a^{x_1} \cdot 1 = a^{x_1},$$

dove la disuguaglianza è conservata moltiplicando ambo i membri di $a^d > 1$ per il numero positivo a^{x_1}. Dunque $a^{x_1} < a^{x_2}$, come voluto.

Caso $0 < a < 1$. Poniamo $b = 1/a > 1$. Per il caso precedente, $x_1 < x_2 \Rightarrow b^{x_1} < b^{x_2}$. Ma $a^x = b^{-x} = 1/b^x$ per la proprietà (iv); dunque

$$a^{x_1} = \frac{1}{b^{x_1}} > \frac{1}{b^{x_2}} = a^{x_2},$$

poiché $0 < b^{x_1} < b^{x_2}$ e la funzione reciproco $t \mapsto 1/t$ è strettamente decrescente sui reali positivi. Dunque $a^{x_1} > a^{x_2}$. ■

COROLLARIO 2.2: Iniettività della funzione esponenziale

Per ogni $a > 0$, $a \neq 1$, la funzione $f(x) = a^x$ è **iniettiva** su $\mathbb{R}$:

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}: \qquad a^{x_1} = a^{x_2} \implies x_1 = x_2.$$

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo per assurdo $x_1 \neq x_2$, dunque $x_1 < x_2$ oppure $x_2 < x_1$. In entrambi i casi, per il Teorema 2.4 (stretta monotonia, in un verso o nell'altro a seconda che $a > 1$ o $0 < a < 1$), si otterrebbe $a^{x_1} \neq a^{x_2}$ (una disuguaglianza stretta, non un'uguaglianza), contro l'ipotesi $a^{x_1} = a^{x_2}$. L'assurdo prova che $x_1 = x_2$. ■

ATTENZIONE — PERCHÉ QUESTO COROLLARIO È LA CHIAVE DI VOLTA DI TUTTO IL CAPITOLO

L'iniettività appena dimostrata è lo strumento logico che permette, nella Sezione 2.5, di **"cancellare le basi uguali"** in un'equazione esponenziale: da $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ si potrà dedurre $f(x) = g(x)$ proprio perché la funzione esponenziale non assume mai due volte lo stesso valore. Senza questo teorema, il metodo risolutivo standard delle equazioni esponenziali non avrebbe alcuna giustificazione.

Per studiare il comportamento della funzione esponenziale agli estremi del dominio ci serviamo nuovamente della disuguaglianza di Bernoulli (Teorema 2.1), già dimostrata nella Sezione 2.2.

TEOREMA 2.5: Comportamento asintotico e codominio della funzione esponenziale

Sia $f(x) = a^x$, $a > 0$, $a \neq 1$. Allora f è una funzione continua su $\mathbb{R}$ (illimitatamente approssimabile, per costruzione, mediante potenze razionali) e:

- se $a > 1$: $\lim_{x\to+\infty} a^x = +\infty$ e $\lim_{x\to-\infty} a^x = 0^+$;
- se $0 < a < 1$: $\lim_{x\to+\infty} a^x = 0^+$ e $\lim_{x\to-\infty} a^x = +\infty$.

Di conseguenza, il codominio di f è esattamente $(0, +\infty)$, e f realizza una corrispondenza **biunivoca** fra $\mathbb{R}$ e $(0, +\infty)$.

DIMOSTRAZIONE. *Illimitatezza (caso $a > 1$, $x \to +\infty$).* Scriviamo $a = 1 + t$ con $t = a - 1 > 0$. Per ogni $n \in \mathbb{N}$, la disuguaglianza di Bernoulli (Teorema 2.1) dà

$$a^n = (1 + t)^n \geq 1 + nt.$$

Poiché $t > 0$, il membro destro $1 + nt \to +\infty$ per $n \to \infty$; per il criterio del confronto, anche $a^n \to +\infty$. Essendo f crescente (Teorema 2.4), per ogni x maggiore di un intero n si ha $a^x > a^n$, dunque anche $a^x \to +\infty$ per $x \to +\infty$.

Comportamento per $x \to -\infty$ (caso $a > 1$). Posto $x = -n$ con $n \to +\infty$, $a^{-n} = 1/a^n \to 0^+$ per il punto precedente, e per monotonia $0 < a^x < a^{-n}$ per ogni $x < -n$, dunque $a^x \to 0^+$.

Caso $0 < a < 1$. Segue immediatamente scrivendo $a^x = 1/b^x$ con $b = 1/a > 1$ e applicando i limiti già trovati per b.

Codominio. Dal Teorema 2.3(v), $f(\mathbb{R}) \subseteq (0, +\infty)$. Viceversa, sia $y_0 > 0$ un valore qualunque: per quanto appena dimostrato, f assume valori arbitrariamente vicini a 0 e arbitrariamente grandi, dunque esistono x_1, x_2 con $a^{x_1} < y_0 < a^{x_2}$. Poiché f è continua (per costruzione, essendo definita come limite di approssimazioni razionali che "riempiono" ogni intervallo, senza salti), il teorema dei valori intermedi garantisce che f assuma anche il valore y_0 per un opportuno x compreso fra x_1 e x_2. Dunque $f(\mathbb{R}) = (0, +\infty)$, e tale valore è unico per l'iniettività (Corollario 2.2): f è biunivoca fra $\mathbb{R}$ e $(0, +\infty)$. ■

Il grafico della funzione esponenziale

Le proprietà dimostrate si traducono in un grafico dalle caratteristiche del tutto stabili al variare di a (Figura 2):

- **dominio** $\mathbb{R}$, **codominio** $(0, +\infty)$: la curva sta interamente sopra l'asse delle ascisse, senza mai toccarlo;
- passa sempre per il punto $(0, 1)$, poiché $a^0 = 1$ per ogni base a;
- l'asse x (retta $y = 0$) è **asintoto orizzontale**: per $a > 1$ a sinistra, per $0 < a < 1$ a destra;
- è strettamente monotòna (crescente se $a > 1$, decrescente se $0 < a < 1$), dunque iniettiva: nessuna retta orizzontale interseca il grafico in più di un punto;
- la concavità è sempre rivolta verso l'alto (la funzione è convessa): intuitivamente, la rapidità di crescita (o di decrescita) aumenta essa stessa man mano che x cresce, poiché $a^{x+h} = a^x a^h$ mostra che l'incremento è proporzionale al valore già raggiunto.

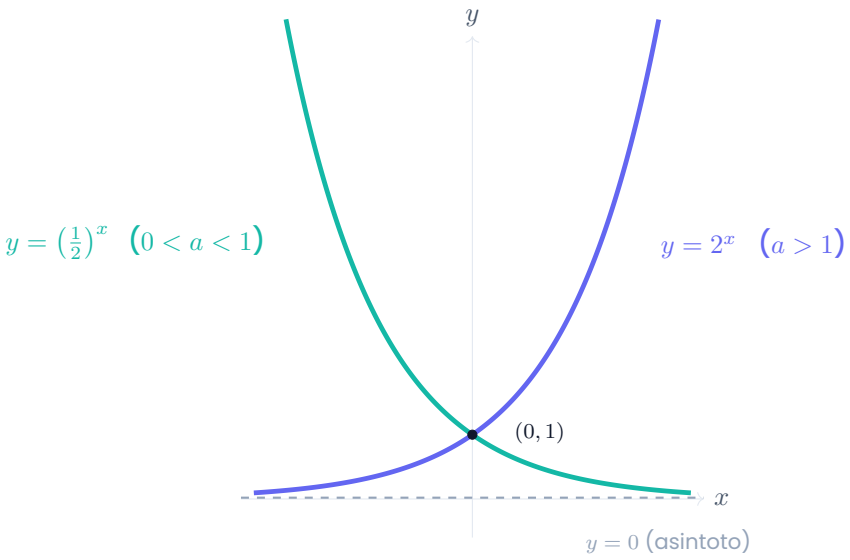


Figura 2. Grafici di $y = 2^x$ e $y = (1/2)^x$: simmetrici rispetto all'asse y, entrambi passanti per $(0, 1)$, con asintoto orizzontale $y = 0$.

COROLLARIO 2.3: Simmetria fra basi reciproche

Per ogni $a > 0$, $a \neq 1$, i grafici di $y = a^x$ e $y = \left(\frac{1}{a}\right)^x$ sono simmetrici rispetto all'asse delle ordinate.

DIMOSTRAZIONE. $\left(\frac{1}{a}\right)^x = (a^{-1})^x = a^{-x}$ per la proprietà (ii) del Teorema 2.3. Dunque il grafico di $(1/a)^x$ si ottiene da quello di a^x sostituendo x con $-x$, operazione che corrisponde geometricamente alla riflessione rispetto all'asse y. ■

2.5 Equazioni esponenziali

DEFINIZIONE 2.4: Equazione esponenziale

Si dice **equazione esponenziale** un'equazione in cui l'incognita compare all'esponente di una o più potenze.

TEOREMA 2.6: Principio di uguaglianza degli esponenti

Siano $a > 0$, $a \neq 1$, e f, g funzioni reali definite su un dominio comune D. Allora, per ogni $x \in D$,

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x).$$

DIMOSTRAZIONE. ($\Leftarrow$) Se $f(x) = g(x)$, sostituendo si ottiene banalmente $a^{f(x)} = a^{g(x)}$, poiché si tratta dello stesso numero elevato alla stessa potenza (la funzione esponenziale, in quanto funzione, associa lo stesso valore a input uguali).

($\Rightarrow$) Se $a^{f(x)} = a^{g(x)}$, applicando il Corollario 2.2 (iniettività della funzione esponenziale) ai due numeri reali $x_1 = f(x)$ e $x_2 = g(x)$, si ottiene immediatamente $f(x) = g(x)$. ■

Questo teorema è lo strumento operativo fondamentale: risolvere un'equazione esponenziale del tipo $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ si riduce a risolvere l'equazione algebrica (spesso più semplice) $f(x) = g(x)$, **purché le due potenze abbiano già la stessa base**.

ESEMPIO — EQUAZIONI RICONDUCIBILI ALLA STESSA BASE

Risolviamo $2^{3x-1} = 8^{x+1}$. Riscriviamo il secondo membro come potenza di 2: $8 = 2^3$, dunque $8^{x+1} = (2^3)^{x+1} = 2^{3x+3}$ per la proprietà (ii) delle potenze. L'equazione diventa

$$2^{3x-1} = 2^{3x+3} \quad \overset{\text{Teorema 2.6}}{\iff} \quad 3x - 1 = 3x + 3,$$

che è impossibile ($-1 \neq 3$): l'equazione originaria non ha soluzioni in $\mathbb{R}$.

ESEMPIO — EQUAZIONI CON SOSTITUZIONE AUSILIARIA

Risolviamo $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$. Osserviamo che $4^x = (2^x)^2$; ponendo $t = 2^x$ (con la fondamentale condizione $t > 0$, poiché $a^x > 0$ sempre) l'equazione diventa algebrica di secondo grado:

$$t^2 - 5t + 4 = 0 \implies t = 1 \text{ oppure } t = 4,$$

entrambe accettabili poiché positive. Tornando alla variabile originaria: $2^x = 1 \Rightarrow x = 0$ (poiché $2^0 = 1$); $2^x = 4 = 2^2 \Rightarrow x = 2$. Soluzioni: $x = 0 \vee x = 2$.

ATTENZIONE — L'ERRORE PIÙ FREQUENTE NELLA SOSTITUZIONE

Se, risolvendo l'equazione ausiliaria in t, si trovasse anche un valore $t \leq 0$ (ad esempio $t = -3$), **tale soluzione va sempre scartata**: non esiste alcun x reale tale che $a^x = t \leq 0$, poiché $a^x > 0$ per ogni x (Teorema 2.3, punto (v)). Dimenticare questo controllo è fra gli errori più comuni nei compiti e nelle prove d'esame.

2.6 Disequazioni esponenziali

TEOREMA 2.7: Disequazioni esponenziali a basi uguali

Siano $a > 0$, $a \neq 1$, f, g funzioni reali su un dominio comune D. Per ogni $x \in D$:

$$\text{se } a > 1: \quad a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) > g(x);$$

$$\text{se } 0 < a < 1: \quad a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) < g(x).$$

(Enunciati analoghi valgono sostituendo $>$ con $<$, $\geq$, $\leq$.)

DIMOSTRAZIONE. Una funzione strettamente monotòna conserva o inverte l'ordinamento *in entrambe le direzioni*, non solo per implicazione semplice: infatti, dati due numeri reali x_1, x_2, la tricotomia dell'ordinamento afferma che vale esattamente una fra $x_1 < x_2$, $x_1 = x_2$, $x_1 > x_2$; per il Teorema 2.4 (caso $a > 1$) a ciascuna di queste corrispon-

de rispettivamente $f(x_1) < f(x_2)$, $f(x_1) = f(x_2)$, $f(x_1) > f(x_2)$ (dove $f(t) = a^t$), ed è una corrispondenza biunivoca fra le tre alternative. Dunque, se sappiamo che $f(x_1) > f(x_2)$, l'unica alternativa compatibile fra le tre è $x_1 > x_2$: questo prova l'equivalenza (e non solo un'implicazione) enunciata nel teorema. Applicando questo fatto con $x_1 = f(x)$, $x_2 = g(x)$ (dove qui f, g indicano le funzioni del testo del teorema, per non confondere con $f(t) = a^t$) si ottiene la tesi per $a > 1$.

Per $0 < a < 1$, il Teorema 2.4 fornisce la relazione *inversa*: $t_1 < t_2 \Rightarrow a^{t_1} > a^{t_2}$, e per lo stesso argomento di tricotomia si ha l'equivalenza $a^{t_1} > a^{t_2} \Leftrightarrow t_1 < t_2$, da cui la seconda parte della tesi. ■

ATTENZIONE — IL CASO PIÙ INSIDIOSO: $0 < a < 1$

Quando la base è compresa fra 0 e 1, la funzione esponenziale è **decrescente**: confrontando gli esponenti, il verso della disequazione va **invertito**. Dimenticare questa inversione è, in assoluto, l'errore più frequente nella risoluzione delle disequazioni esponenziali: conviene sempre annotare esplicitamente, prima di procedere, se ci si trova nel caso "base maggiore di 1" (verso conservato) o "base compresa fra 0 e 1" (verso invertito).

ESEMPIO — DISEQUAZIONE A BASI UGUALI

Risolviamo $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{x+4}$. La base $a = 1/3$ soddisfa $0 < a < 1$: per il Teorema 2.7 il verso si inverte:

$$2x - 1 \geq x + 4 \implies x \geq 5.$$

Si noti che se avessimo (erroneamente) conservato il verso, avremmo ottenuto $x \leq 5$: l'errore è capitale e ribalta l'intero insieme delle soluzioni.

FORMULARIO — EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ESPONENZIALI

Per $a > 0$, $a \neq 1$:

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x) \qquad \text{(sempre, qualunque sia } a\text{)}$$
$$a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) > g(x) \qquad \text{se } a > 1 \text{ (verso conservato)}$$
$$a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) < g(x) \qquad \text{se } 0 < a < 1 \text{ (verso invertito)}$$

Condizione sempre da ricordare nelle sostituzioni $t = a^x$: $\quad t > 0$.

PARTE SECONDA

ERRORI, METODI ED ESERCIZI

Dagli errori più frequenti agli schemi risolutivi, fino a cinque esercizi guidati e commentati, dal livello base a quello olimpico.

3 CASI LIMITE, TRAPPOLE ED ERRORI TIPICI

Chi risolve equazioni e disequazioni esponenziali commette, con sorprendente regolarità, un numero ristretto di errori tipici. Conoscerli in anticipo — con un controesempio numerico che ne mostri l'infondatezza — è spesso più efficace di mille ripetizioni della regola corretta.

3.1 Errore 1: confondere la potenza di una somma con la somma di potenze

ATTENZIONE — NON SI DISTRIBUISCE L'ESPONENTE SULLA SOMMA

È falso, in generale, che

$$a^{x+y} \stackrel{?}{=} a^x + a^y.$$

La regola corretta (Teorema 2.3, punto (i)) è **moltiplicativa**, non additiva: $a^{x+y} = a^x \cdot a^y$.

ESEMPIO — CONTROESEMPIO NUMERICO

Con $a = 2$, $x = 1$, $y = 2$: $2^{1+2} = 2^3 = 8$, mentre $2^1 + 2^2 = 2 + 4 = 6 \neq 8$. La somma degli esponenti corrisponde al *prodotto* delle potenze, non alla loro somma.

3.2 Errore 2: confondere $(a^x)^y$ con a^{x^y}

ATTENZIONE — ATTENZIONE ALL'ORDINE DELLE OPERAZIONI

La proprietà $(a^x)^y = a^{xy}$ (Teorema 2.3, punto (ii)) riguarda **una potenza elevata a potenza**. È cosa ben diversa dalla **torre di potenze** $a^{x^y} = a^{(x^y)}$, in cui l'esponente stesso è un'altra potenza. Le due scritture non vanno mai confuse.

ESEMPIO — CONTROESEMPIO NUMERICO

$(2^3)^2 = 8^2 = 64 = 2^6$ (infatti $3 \cdot 2 = 6$), mentre $2^{3^2} = 2^9 = 512$. Risultati radicalmente diversi: l'assenza di parentesi nella torre a^{x^y} non autorizza a moltiplicare gli esponenti.

3.3 Errore 3: dimenticare l'inversione del verso quando $0 < a < 1$

Già segnalato nella Sezione 2.6, questo errore merita un confronto esplicito "sbagliato contro corretto".

ATTENZIONE — PROCEDIMENTO SCORRETTO

Risolvere $\left(\frac{1}{2}\right)^x > \left(\frac{1}{2}\right)^3$ scrivendo, senza riflettere sulla base, semplicemente $x > 3$.

È sbagliato: la base $\frac{1}{2} \in (0,1)$ impone di invertire il verso.

ESEMPIO — PROCEDIMENTO CORRETTO E VERIFICA NUMERICA

Per il Teorema 2.7 (caso $0 < a < 1$), da $\left(\frac{1}{2}\right)^x > \left(\frac{1}{2}\right)^3$ segue $x < 3$. Verifichiamo con $x = 0$ (che soddisfa $x < 3$): $\left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1$, e $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$; effettivamente $1 > \frac{1}{8}$. Con $x = 5$ (che violerebbe $x < 3$): $\left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32} < \frac{1}{8}$: la disequazione NON è verificata, come previsto.

3.4 Errore 4: trascurare la condizione $t = a^x > 0$ nelle sostituzioni ausiliarie

ATTENZIONE — LA SOSTITUZIONE NON "DIMENTICA" IL SEGNO

Risolviamo $4^x - 2 \cdot 2^x - 8 = 0$. Ponendo $t = 2^x$: $t^2 - 2t - 8 = 0 \Rightarrow (t-4)(t+2) = 0 \Rightarrow t = 4 \vee t = -2$. La soluzione $t = -2$ **non corrisponde ad alcun x reale**, poiché $2^x > 0$ per ogni x (Teorema 2.3, punto (v)): non esiste alcuna manipolazione algebrica che permetta di "risolvere" $2^x = -2$ nei numeri reali. L'unica soluzione accettabile è $t = 4 \Rightarrow 2^x = 2^2 \Rightarrow x = 2$.

3.5 Errore 5: tentare il confronto diretto degli esponenti con basi non riconducibili

ATTENZIONE — QUANDO LA STESSA BASE NON ESISTE (ANCORA)

Nell'equazione $2^x = 3^{x+1}$, le basi 2 e 3 non sono potenze razionali l'una dell'altra: non esiste alcuna riscrittura elementare che le renda uguali. Un errore comune è forzare comunque un confronto diretto degli esponenti (valido **solo** quando le basi coincidono, Teorema 2.6), oppure concludere erroneamente che l'equazione "non ha soluzione". In realtà una soluzione esiste (la funzione $2^x - 3^{x+1}$ cambia segno, dunque per continuità si annulla), ma la sua espressione esatta richiede lo strumento del **logaritmo**, introdotto nel prossimo capitolo.

3.6 Errore 6: dimenticare le condizioni di esistenza quando la base dipende da x

ATTENZIONE — LA BASE VARIABILE DEVE ESSERE POSITIVA

Se la base stessa contiene l'incognita, come in $(x-3)^{2x}$, l'intera teoria sviluppata nella Sezione 2.2 richiede $x - 3 > 0$, cioè $x > 3$, indipendentemente dalla forma dell'esponente. Non basta osservare che l'esponente è "pari" o "intero": la potenza a esponente **reale** $(x-3)^{2x}$, per come è stata definita, semplicemente non esiste se $x \leq 3$, e questa condizione va sempre imposta come C.E. prima di qualunque manipolazione algebrica.

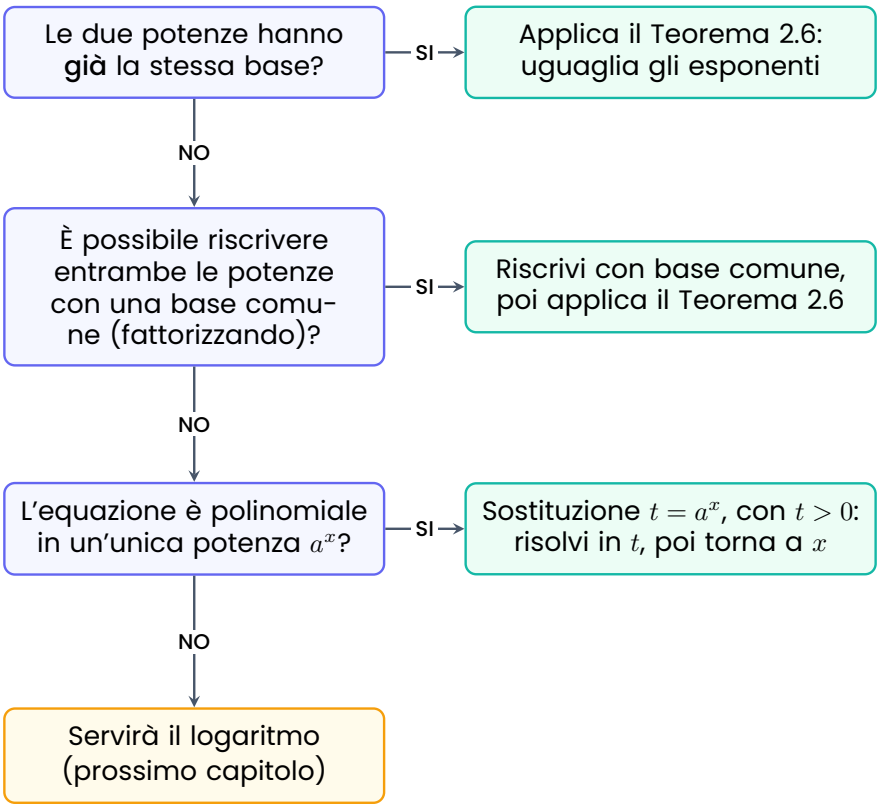
TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ERRORI TIPICI

Errore	Regola corretta
$a^{x+y} = a^x + a^y$	$a^{x+y} = a^x \cdot a^y$
$(a^x)^y = a^{x^y}$	$(a^x)^y = a^{xy}$, diverso dalla torre a^{x^y}
Non invertire il verso se $0 < a < 1$	Il verso si inverte sempre quando la base è minore di 1
Accettare $t \leq 0$ nella sostituzione	Va sempre imposto $t = a^x > 0$
Confrontare esponenti a basi diverse non riconducibili	Serve una base comune, oppure il logaritmo
Ignorare la C.E. sulla base variabile	Se la base contiene x, va imposta base > 0

4 SCHEMI METODOLOGICI E ALGORITMI DI RISOLUZIONE

4.1 Come scegliere il metodo giusto: uno schema decisionale

Di fronte a un'equazione esponenziale, il primo passo non è calcolare, ma **classificare**. Lo schema seguente guida la scelta del metodo.



4.2 Algoritmo: equazioni esponenziali riconducibili alla stessa base

CHECKLIST OPERATIVA

1. Scomponi in fattori primi le basi numeriche coinvolte, per individuare una base comune.
2. Riscrivi entrambi i membri come potenze della base comune, usando le proprietà del Teorema 2.3.
3. Applica il Teorema 2.6 (principio di uguaglianza degli esponenti): uguaglia gli esponenti.
4. Risolvi l'equazione algebrica così ottenuta.
5. Se la base dell'equazione originaria dipende da x, verifica a posteriori le condizioni di esistenza (Errore 6, Sezione 3).

4.3 Algoritmo: equazioni esponenziali con sostituzione ausiliaria

CHECKLIST OPERATIVA

1. Riconosci che l'equazione è polinomiale in un'unica espressione esponenziale a^x (ricordando che $a^{2x} = (a^x)^2$, $a^{3x} = (a^x)^3$, ...).
2. Poni $t = a^x$ e riscrivi l'intera equazione come equazione algebrica nella sola variabile t.
3. Risolvi l'equazione algebrica in t con i metodi consueti.
4. **Scarta** ogni soluzione $t \leq 0$: non ha alcuna controparte reale per x (Errore 4, Sezione 3).
5. Per ogni soluzione accettabile $t > 0$, risolvi $a^x = t$ tornando alla variabile x (se t è esprimibile come potenza esatta di a; altrimenti si rimanda al capitolo sui logaritmi).

4.4 Algoritmo: disequazioni esponenziali

CHECKLIST OPERATIVA

1. Riconduci entrambi i membri alla stessa base a, come per le equazioni.
2. Individua se $a > 1$ oppure $0 < a < 1$: è la scelta più importante di tutto il procedimento.
3. Applica il Teorema 2.7: verso **conservato** se $a > 1$, verso **invertito** se $0 < a < 1$.
4. Risolvi la disequazione algebrica ottenuta fra gli esponenti.
5. Se compare una sostituzione ausiliaria $t = a^x$, intersecare sempre il risultato con la condizione $t > 0$.

5 ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

ESERCIZIO 5.1 — Riconduzione a una base comune

LIVELLO: BASE

Risolvi l'equazione

$$\sqrt[3]{4}^{\,x} = \frac{1}{2^{x-5}}.$$

SVOLGIMENTO

Riscriviamo entrambi i membri come potenze di base 2. A sinistra, $4 = 2^2$, dunque

$$\sqrt[3]{4}^{\,x} = \left(4^{1/3}\right)^x = \left(\left(2^2\right)^{1/3}\right)^x = \left(2^{2/3}\right)^x = 2^{\frac{2}{3}x},$$

applicando due volte la proprietà $(a^x)^y = a^{xy}$ (Teorema 2.3). A destra,

$$\frac{1}{2^{x-5}} = 2^{-(x-5)} = 2^{-x+5}.$$

L'equazione diventa dunque, con la stessa base $2 > 0$, $2 \neq 1$:

$$2^{\frac{2}{3}x} = 2^{-x+5} \quad \overset{\text{Teorema 2.6}}{\iff} \quad \frac{2}{3}x = -x + 5.$$

Moltiplicando per 3: $2x = -3x + 15 \Rightarrow 5x = 15 \Rightarrow x = 3$.

Soluzione: $x = 3$.

COMMENTO DIDATTICO

L'esercizio richiede di riconoscere che una radice cubica è essa stessa una potenza a esponente razionale ($\sqrt[3]{4} = 4^{1/3}$), collegando questo capitolo a quello sui radicali. La difficoltà principale è puramente tecnica: applicare correttamente $(a^x)^y = a^{xy}$ per portare tutto alla base 2, e gestire con precisione il segno dell'esponente a destra (proprietà (iv) del Teorema 2.3). Verifica: $\frac{2}{3} \cdot 3 = 2$ e $-3 + 5 = 2$: coincidono, come richiesto.

ESERCIZIO 5.2 — Discussione parametrica al variare di k

LIVELLO: INTERMEDIO

Discuti, al variare del parametro reale k, il numero di soluzioni dell'equazione

$$4^x - (k+2)\cdot 2^x + 2k = 0.$$

SVOLGIMENTO

Poniamo $t = 2^x$, con la condizione $t > 0$; poiché $4^x = (2^x)^2 = t^2$, l'equazione diventa algebrica di secondo grado in t:

$$t^2 - (k+2)t + 2k = 0.$$

Cerchiamo una fattorizzazione diretta: $(t-2)(t-k) = t^2 - (k+2)t + 2k$, come si verifica sviluppando il prodotto. Dunque

$$(t-2)(t-k) = 0 \quad \Longrightarrow \quad t = 2 \ \vee \ t = k.$$

Applichiamo ora la condizione $t > 0$ (Errore 4, Sezione 3) a ciascuna soluzione:

- $t = 2$ è sempre accettabile ($2 > 0$ per ogni k): dà $2^x = 2 \Rightarrow x = 1$, soluzione presente qualunque sia k.
- $t = k$ è accettabile se e solo se $k > 0$: in tal caso $2^x = k$ ammette, per il Teorema 2.5 (biunivocità $\mathbb{R} \to (0, +\infty)$), un unico x reale (che chiameremo $\log_2 k$ nel prossimo capitolo).

Se $k \leq 0$: un'unica soluzione, $x = 1$.
Se $k > 0$ e $k \neq 2$: due soluzioni distinte, $x = 1$ e $x = \log_2 k$.
Se $k = 2$: le due radici $t = 2$ e $t = k$ coincidono; un'unica soluzione, $x = 1$.

COMMENTO DIDATTICO

La fattorizzazione diretta $(t-2)(t-k)$ è più elegante del calcolo del discriminante, ma è istruttivo osservare che $\Delta = (k+2)^2 - 8k = (k-2)^2 \geq 0$ conferma che l'equazione in t ammette sempre due soluzioni reali (eventualmente coincidenti), mai complesse: un fatto non ovvio a priori. Il cuore dell'esercizio è però la **discussione del segno** di k, indispensabile per stabilire quali valori di t siano accettabili: è esattamente l'Errore 4 della Sezione 3, qui reso parametrico. Si noti anche l'uso del Teorema del codominio (biunivocità) per affermare l'*esistenza* della soluzione $x = \log_2 k$ senza ancora poterla calcolare esplicitamente.

ESERCIZIO 5.3 — Disequazione esponenziale-razionale (stile Seconda Prova)

LIVELLO: AVANZATO

Risolvi la disequazione

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{x+1}{x-2}} \geq 9.$$

SVOLGIMENTO

Anzitutto, l'esponente $\frac{x+1}{x-2}$ richiede la condizione di esistenza $x \neq 2$. Riscriviamo 9 come potenza di $\frac{1}{3}$: $9 = 3^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$. La disequazione diventa

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{x+1}{x-2}} \geq \left(\frac{1}{3}\right)^{-2}.$$

La base $a = \frac{1}{3}$ soddisfa $0 < a < 1$: per il Teorema 2.7 il verso si **inverte**:

$$\frac{x+1}{x-2} \leq -2.$$

Portiamo tutto a primo membro e riduciamo a denominatore comune (attenzione: *non* si può moltiplicare per $x-2$ senza conoscerne il segno):

$$\frac{x+1}{x-2} + 2 \leq 0 \implies \frac{x+1+2(x-2)}{x-2} \leq 0 \implies \frac{3x-3}{x-2} \leq 0 \implies \frac{3(x-1)}{x-2} \leq 0.$$

Studiamo il segno: il numeratore $3(x-1)$ è ≥ 0 per $x \geq 1$; il denominatore $x-2$ è > 0 per $x > 2$ (ed è escluso in $x = 2$ per la C.E.). La frazione è ≤ 0 quando numeratore e denominatore hanno segno discorde (o il numeratore è nullo): questo accade per $1 \leq x < 2$.

Soluzione: $x \in [1,\, 2)$.

COMMENTO DIDATTICO

Questo problema, di taglio simile a una Seconda Prova, richiede di orchestrare tre competenze insieme: (1) la C.E. sull'esponente (una frazione, dunque $x \neq 2$); (2) il teorema sulle disequazioni esponenziali con inversione del verso ($0 < a < 1$); (3) lo studio del segno di una disequazione fratta, evitando l'errore classico di moltiplicare per $x-2$ senza discuterne il segno. Verifica rapida: per $x = 1$, $\frac{x+1}{x-2} = \frac{2}{-1} = -2 \leq -2$ (uguaglianza, accettata); per $x = 1{,}9$, $\frac{2{,}9}{-0{,}1} = -29 \leq -2$ (verificata); per $x = 0$, $\frac{1}{-2} = -0{,}5$, che **non** soddisfa ≤ -2, coerentemente con $0 \notin [1, 2)$.

ESERCIZIO 5.4 — Decadimento radioattivo: applicazione fisica

LIVELLO: AVANZATO

Un campione radioattivo di massa iniziale $m_0 = 80$ g decade secondo la legge

$$m(t) = m_0 \cdot 2^{-t/T},$$

dove t è il tempo in giorni e $T > 0$ è il *tempo di dimezzamento*. Sapendo che dopo 15 giorni la massa residua è 10 g, determina T e stabilisci dopo quanti giorni la massa scende sotto $2{,}5$ g.

SVOLGIMENTO

Imponiamo la condizione nota: $m(15) = 80 \cdot 2^{-15/T} = 10$. Dividendo per 80:

$$2^{-15/T} = \frac{10}{80} = \frac{1}{8} = 2^{-3}.$$

Per l'iniettività della funzione esponenziale (Corollario 2.2): $-\dfrac{15}{T} = -3 \Rightarrow T = 5$ giorni.
Con $T = 5$, la legge diventa $m(t) = 80 \cdot 2^{-t/5}$. Cerchiamo ora per quali t risulta $m(t) < 2{,}5$:

$$80 \cdot 2^{-t/5} < 2{,}5.$$

Osserviamo che $2{,}5 = \dfrac{80}{32} = 80 \cdot 2^{-5}$ (poiché $32 = 2^5$). Sostituendo e dividendo per $80 > 0$ (che non altera il verso):

$$2^{-t/5} < 2^{-5}.$$

La base $2 > 1$: per il Teorema 2.7 il verso si conserva:

$$-\frac{t}{5} < -5 \implies \frac{t}{5} > 5 \implies t > 25.$$

Tempo di dimezzamento: $T = 5$ giorni. La massa scende sotto $2{,}5$ g dopo più di 25 giorni.

COMMENTO DIDATTICO

Il decadimento radioattivo è l'esempio fisico per eccellenza di crescita (qui, decrescita) esponenziale già evocato nell'introduzione del capitolo. Dal punto di vista tecnico, l'esercizio ha due momenti chiave: la determinazione di un parametro incognito (T) tramite l'iniettività, e la trasformazione della soglia numerica $2{,}5$ nella potenza esatta $80 \cdot 2^{-5}$, scelta apposta per evitare di dover ricorrere al logaritmo (strumento non ancora disponibile in questo capitolo). È istruttivo osservare che, se la soglia numerica non fosse una potenza esatta di 2 moltiplicata per 80, il problema si potrebbe comunque impostare, ma la sua risoluzione *esatta* richiederebbe necessariamente il logaritmo.

ESERCIZIO 5.5 — Un'equazione a tre basi (livello Olimpiadi)

LIVELLO: ESPERTO

Risolvi l'equazione

$$4^x + 9^x = 2 \cdot 6^x.$$

SVOLGIMENTO

Osserviamo che $4 = 2^2$, $9 = 3^2$, $6 = 2 \cdot 3$, dunque $6^x = 2^x 3^x > 0$ per ogni x: possiamo dividere entrambi i membri per 6^x senza alterare l'equazione:

$$\frac{4^x}{6^x} + \frac{9^x}{6^x} = 2 \quad \Longrightarrow \quad \left(\frac{4}{6}\right)^x + \left(\frac{9}{6}\right)^x = 2 \quad \Longrightarrow \quad \left(\frac{2}{3}\right)^x + \left(\frac{3}{2}\right)^x = 2,$$

usando la proprietà $a^x b^{-x} = (a/b)^x$ (Teorema 2.3). Poniamo $u = \left(\dfrac{2}{3}\right)^x$, con $u > 0$.
Poiché $\dfrac{3}{2} = \left(\dfrac{2}{3}\right)^{-1}$, si ha $\left(\dfrac{3}{2}\right)^x = u^{-1} = \dfrac{1}{u}$. L'equazione diventa

$$u + \frac{1}{u} = 2 \quad \Longrightarrow \quad u^2 - 2u + 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad (u-1)^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad u = 1.$$

Dunque $\left(\frac{2}{3}\right)^x = 1 = \left(\frac{2}{3}\right)^0$, e per l'iniettività (Corollario 2.2, essendo $\frac{2}{3} \neq 1$): $x = 0$.

Soluzione: $x = 0$ **(unica).**

COMMENTO DIDATTICO

Il passaggio decisivo è riconoscere che, dividendo per 6^x, l'equazione si riscrive nella forma $u + \frac{1}{u} = 2$ con $u > 0$: per la disuguaglianza $u + \frac{1}{u} \geq 2$ (conseguenza immediata di $(u-1)^2 \geq 0$, che sviluppata dà $u^2 + 1 \geq 2u$ e, dividendo per $u > 0$, $u + \frac{1}{u} \geq 2$), l'uguaglianza $u + \frac{1}{u} = 2$ può valere **solo** nel caso estremo $u = 1$. Questo tipo di argomento — ricondurre un'equazione a tre basi a un'unica variabile ausiliaria sfruttando una relazione di reciprocità fra le basi, e poi riconoscere una disuguaglianza con caso di uguaglianza stretta — è tipico dei problemi olimpici e delle prove di ammissione alle Scuole di Eccellenza: nessuna delle tre potenze $4^x, 9^x, 6^x$ è mai stata calcolata esplicitamente, eppure il problema si risolve in poche righe con gli strumenti di questo capitolo. Verifica: $4^0 + 9^0 = 1 + 1 = 2 = 2 \cdot 6^0 = 2 \cdot 1$. ✓

FINE DELLA DISPENSA

Funzioni Esponenziali — teoria rigorosa, dimostrazioni complete ed esercizi svolti dal livello base a quello olimpico.

TOMMY.